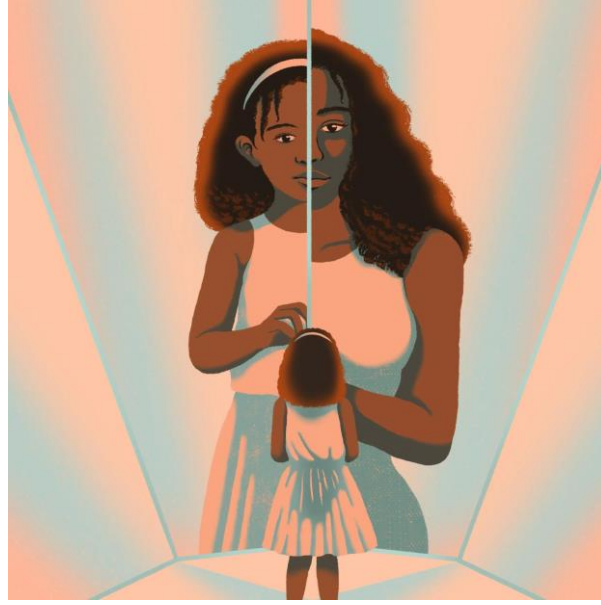


Puberty

سن البلوغ

Simplified Notes — English + عربي

Basics of Obstetrics & Gynaecology | Dr. Momen Zakaria



Contents / المحتويات

1. What is puberty? — يعني إيه بلوغ؟
2. Hormonal changes — التغيرات الهرمونية
3. Ovary & uterus development — نمو المبيض والرحم
4. Signs of puberty — علامات البلوغ
5. Timing & Tanner stages — التوقيت ومراحل Tanner
6. Factors affecting age of puberty — عوامل سن البلوغ
7. Precocious puberty — البلوغ المبكر
8. Delayed puberty — البلوغ المتأخر
9. Primary amenorrhea — انقطاع الطمث الأولي
10. CAIS — متلازمة عدم الحساسية للأندروجين
11. Exam Summary — ملخص الامتحان



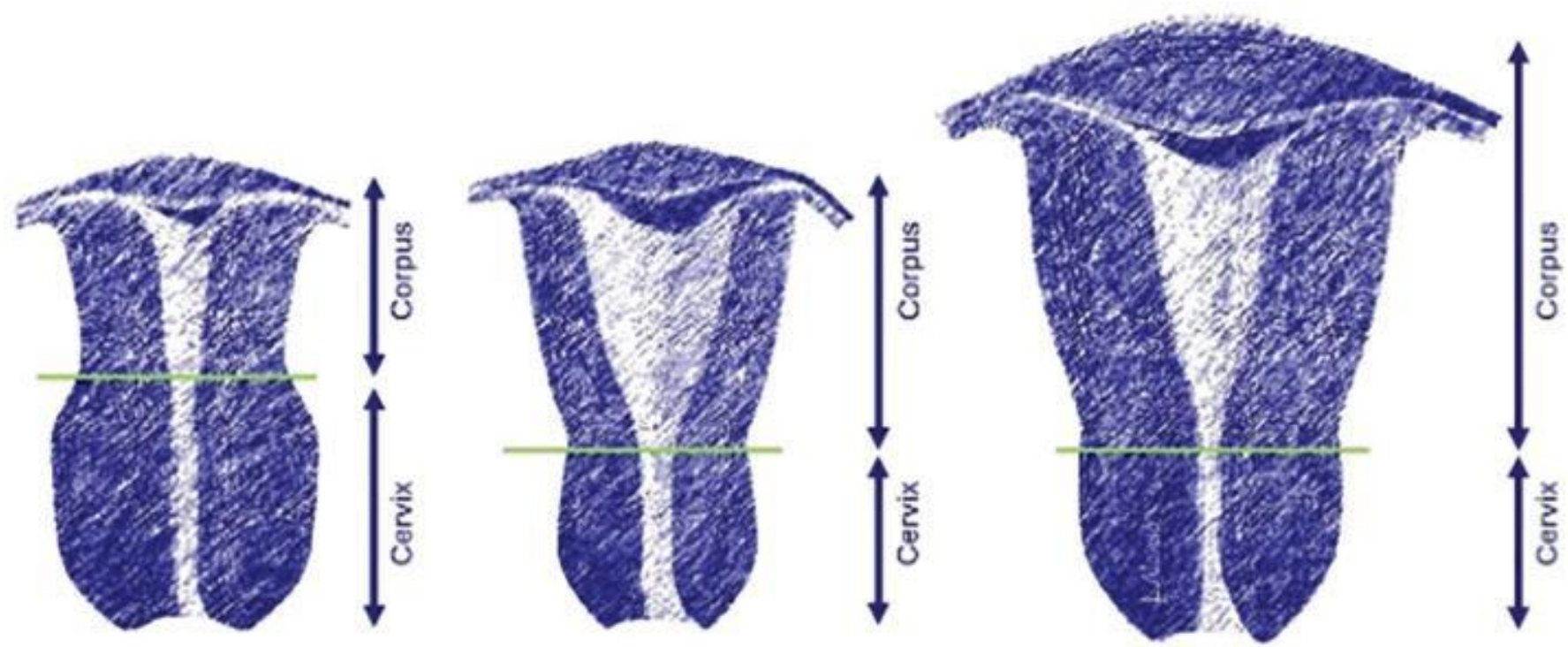
shutterstock.com · 2730348465
From fetus to adult

English	عربي
Definition • Puberty is the stage of physical maturation in which a person becomes physiologically capable of sexual reproduction.	التعريف • البلوغ هو مرحلة نضج جسدي يبقى فيها الشخص قادر فسيولوجيًا على الإنجاب.
Biological changes include • Neurosecretory factors and/or hormones. • Modulation of somatic (body) growth. • Start of development of the sex glands (ovary / testis).	التغيرات البيولوجية تشمل • عوامل عصبية إفرازية و/أو هرمونات. • التحكم في نمو الجسم (somatic growth). • بداية نمو الغدد الجنسية (المبيض / الخصية).
Physical changes • Female secondary sex characteristics. • Male secondary sex characteristics.	التغيرات الجسدية • الصفات الجنسية الثانوية عند البنت. • الصفات الجنسية الثانوية عند الولد.

The chain of events | سلسلة الأحداث

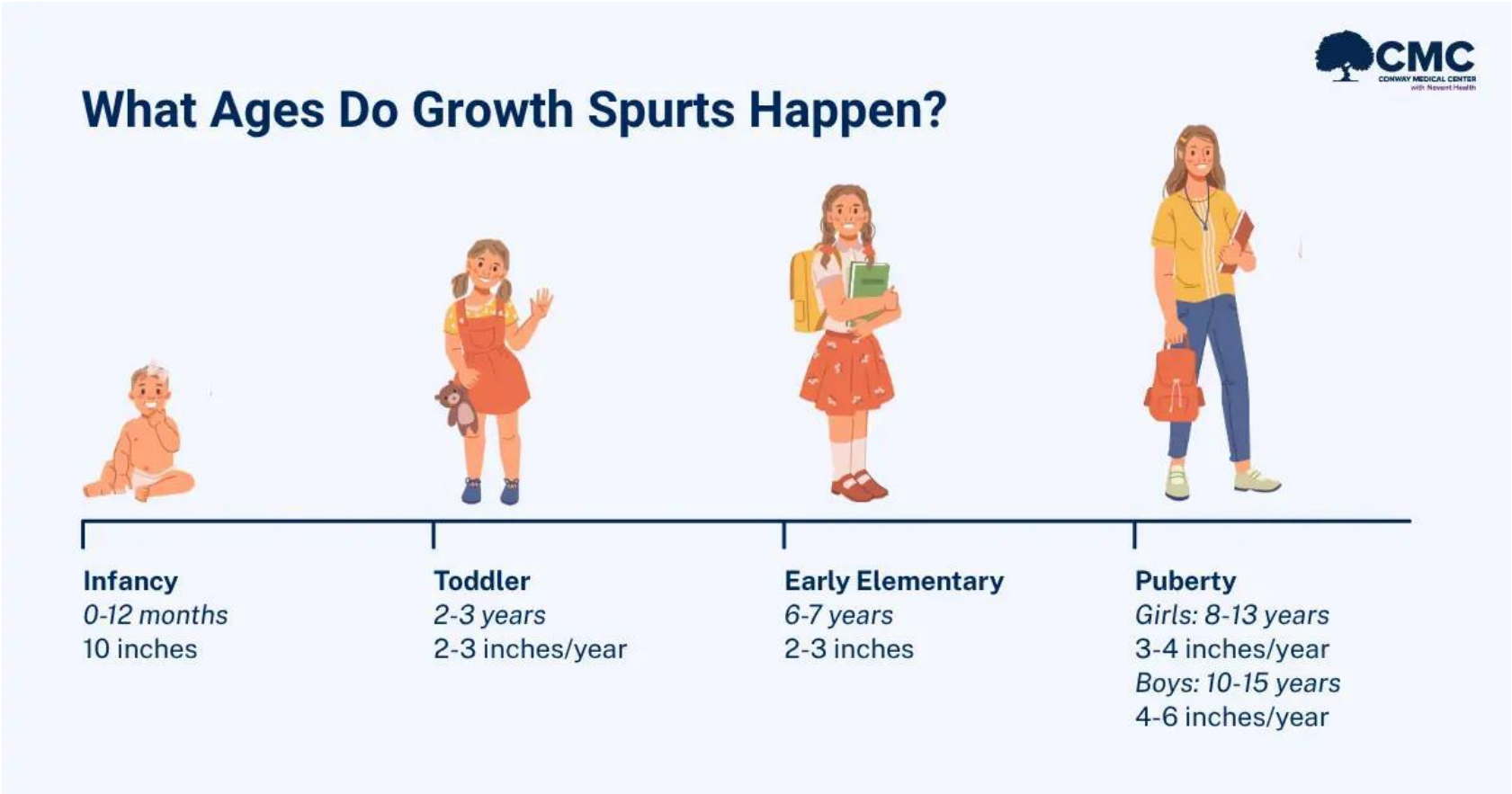
#	English	عربي
1	Activation of the hypothalamic–pituitary–gonadal (HPG) axis	تنشيط محور الـ hypothalamus والـ pituitary والغدد الجنسية.
2	Induces and enhances progressive ovarian and testicular sex hormone secretion.	بيزود تدريجيًا إفراز هرمونات المبيض والخصية.
3	Sex steroid production.	إنتاج الـ sex steroids.
4	Causes the profound biological, morphological and psychological changes of the adolescent.	بتحصل التغيرات البيولوجية والشكلية والنفسية الكبيرة عند المراهق.
5	Appearance and maintenance of sexual characteristics.	ظهور الصفات الجنسية والحفاظ عليها.
6	Capacity for reproduction.	القدرة على الإنجاب.

English	عربي
Topics in this part GnRH, Gonadotropins, Adrenal steroids, Ovarian development, Testis development, GH / IGF-I / insulin, Leptin.	العناوين في الجزء ده ‘GnRH’, Gonadotropins, Adrenal steroids - نمو المبيض، نمو الخصية، GH و IGF-I و insulin، Leptin.
Simple explanation (extra, not written on the slides) GnRH from the hypothalamus wakes up → pituitary releases FSH & LH (gonadotropins) → gonads make sex hormones. Adrenal steroids (adrenal androgens) → pubic and axillary hair (adrenarche). GH, IGF-I and insulin → body growth / growth spurt. Leptin (hormone from fat tissue) tells the brain there is enough body fat to start puberty.	شرح مبسط (إضافة، مش مكتوب في السلايدات) - الـ GnRH من الـ hypothalamus بيشتغل فالـ pituitary يفرز FSH و LH (gonadotropins) والغدد الجنسية تفرز هرموناتها. Adrenal steroids (هرمونات الغدة الكظرية) مسؤولة عن شعر العانة والإبط (adrenarche). GH و IGF-I و insulin مسؤولين عن نمو الجسم (growth spurt). Leptin (هرمون من الدهون) بيقول للمخ إن الدهون كفاية عشان البلوغ يبدأ.



Uterus before puberty (left) → after (right): the corpus grows more than the cervix

English	عربي
Ovarian development - Rising gonadotropins stimulate the ovary to make more estradiol. - Estradiol causes: breast & reproductive organ growth, fat redistribution (hips, breasts), bone maturation. - Ovary maturation matches estradiol level and the stages of puberty.	نمو المبيض - ارتفاع الـ gonadotropins يحفّز المبيض يفرز estradiol أكثر. - الـ Estradiol يعمل: نمو الثدي وأعضاء التناسل، إعادة توزيع الدهون (الأرداف والثدي)، نضج العظام. - نضج المبيض يمشي مع مستوى الـ estradiol ومراحل البلوغ.
Ovarian volume - Before puberty: 0.3–0.9 cm³. More than 1.0 cm³ = puberty has begun. - After puberty: mean 4.0 cm³ (range 1.8–5.3).	حجم المبيض - قبل البلوغ: 0.3–0.9 سم³. أكثر من 1.0 سم³ = البلوغ بدأ. - بعد البلوغ: المتوسط 4.0 سم³ (من 1.8 لـ 5.3).
Uterine development Before puberty: uterus is tear-drop shaped; cervix + isthmus = up to two-thirds of the volume. With estrogen: becomes pear shaped; the body (corpus) grows in length and thickness more than the cervix.	نمو الرحم قبل البلوغ: شكل الرحم زي القطرة (tear-drop)، والـ cervix والـ isthmus بياخدوا لحد ثلثين من الحجم. بوجود estrogen: يبقى شكل الكمثرى (pear)، وجسم الرحم (corpus) بيزيد في الطول والسمك أكثر من الـ cervix.



Growth spurts by age

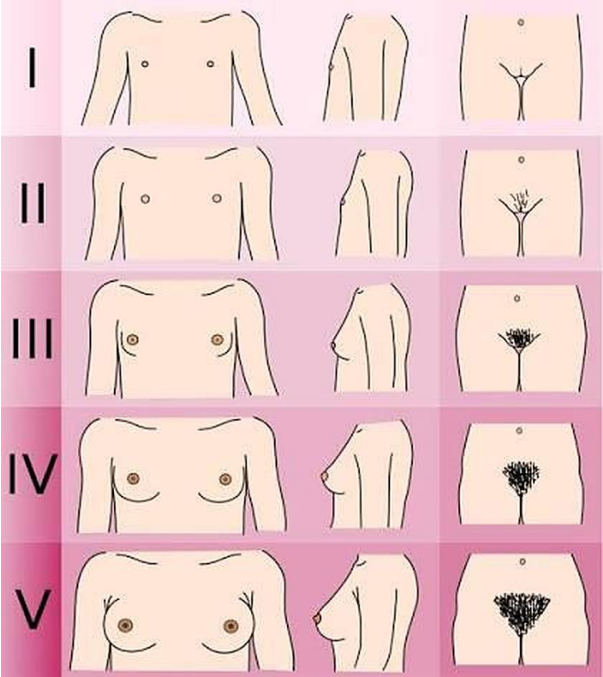
English	عربي
The 5 signs • Growth spurt. • Breast development = Thelarche. • Pubic hair = Pubarche. • Axillary hair = Axillarche. • Menarche (first period).	الـ 5 علامات • طفرة النمو (Growth spurt). • نمو الثدي = Thelarche. • شعر العانة = Pubarche. • شعر الإبط = Axillarche. • أول دورة = Menarche.
Growth by age (from the picture) • Infancy (0–12 months): ~10 inches. • Toddler (2–3 years): 2–3 inches/year. • Early elementary (6–7 years): 2–3 inches. • Puberty: girls 8–13 years → 3–4 inches/year; boys 10–15 years → 4–6 inches/year.	النمو حسب السن (من الصورة) • الرضاعة (0–12 شهر): حوالي 10 بوصة. • الطفل 2–3 سنين: 2–3 بوصة في السنة. • بداية الابتدائي (6–7 سنين): 2–3 بوصة. • البلوغ: البنات 8–13 سنة بيزيدوا 3–4 بوصة في السنة، والاولاد 10–15 سنة بيزيدوا 4–6 بوصة في السنة.
Usual order in girls (extra) • Thelarche first → pubarche → peak growth spurt → menarche last.	الترتيب المعتاد عند البنات (إضافة) • Thelarche الأول ثم pubarche ثم قمة الـ growth spurt، و Menarche يأتي في الآخر.

English	عربي
Timing - Puberty goes through 5 stages (P1 → P5) from childhood to full maturity, described by Marshall and Tanner. - In both sexes the stages reflect gradual changes in the external genitalia and sexual hair. - Secondary sex characteristics appear at a mean age of 9–11 years in girls and 11.5–12 years in boys.	التوقيت - البلوغ يبغدي بـ 5 مراحل (P1 لـ P5) من الطفولة لحد النضج الكامل، وصفها Marshall و Tanner. - في الاتنين المراحل بتعكس التغير التدريجي في الأعضاء التناسلية الخارجية وشعر العانة. - الصفات الجنسية الثانوية بتظهر في متوسط سن 9–11 سنة للبنات و 11.5–12 سنة للاولاد.

	GIRLS	BOYS
Beginning of puberty	10.9 years (8.5–13.3)	11.2 years (9.2–14.2)
Growth spurt	12.2 years (pic)	13.9 years (pic)
Years of puberty	2–3 years	3–5 years
Menarche/ Voice deepening	12.9 years (10–15)	14.6 years (12–17)

Girls vs boys timing

	Girls البنات	Boys الأولاد
Beginning of puberty بداية البلوغ	10.9 years (8.5–13.3)	11.2 years (9.2–14.2)
Growth spurt (peak) قمة طفرة النمو	12.2 years	13.9 years
Years of puberty مدة البلوغ	2–3 years	3–5 years
Menarche / Voice deepening أول دورة / خشونة الصوت	12.9 years (10–15)	14.6 years (12–17)



Tanner stages I–V: breast and pubic hair

Stage	English	عربي
P1	Prepubertal.	قبل البلوغ.
P2	Early development of subareolar breast bud ± small amounts of pubic and axillary hair.	بداية نمو breast bud تحت الهالة، وممكن شوية شعر عانة وإبط.
P3	Increase in size of palpable breast tissue and areolae; more dark pubic and axillary hair.	الثدي والهالة بيكبروا، وشعر العانة والإبط يزيد ويبقى غامق.
P4	Further increase in breast and areolae size (areola protrudes above breast level); adult-type pubic hair.	الثدي يكبر أكثر والهالة بتبرز فوق مستوى الثدي؛ وشعر العانة يبقى زي الكبار.
P5	Adult stage; pubic hair extends to the upper thigh.	مرحلة الكبار؛ شعر العانة بيمتد لأعلى الفخذ.

English	عربي
Factors • Genetics = familial and racial. • BMI / adipose tissue (~22%) — diet! • Climate. • Chronic illness.	العوامل • الوراثة = العيلة والعرق. • الـ BMI / نسبة الدهون (حوالي 22%) — الأكل مهم! • المناخ. • الأمراض المزمنة.

English	عربي
True precocious puberty • Central, iso-sexual, functioning HPO axis. • Most common cause: constitutional. • Hormonal profile FSH, LH, E2, P = child-bearing period levels. • CT / MRI (brain, abdomen, pelvis) show no abnormalities. • The girl may get pregnant (the lecture shows the case of Lina Medina, who gave birth at 5 years 7 months).	البلوغ المبكر الحقيقي (True) • مركزي iso-sexual، (Central) (نفس الجنس)، ومحور HPO شغال. • أشهر سبب: constitutional (من غير سبب مرضي). • الهرمونات FSH و LH و E2 و P = بمستوى سن الإنجاب. • الـ CT والـ MRI (مخ، بطن، حوض) مفاهيمش أي حاجة غريبة. • ممكن البنت تحمل (المحاضرة عرضت حالة Lina Medina اللي ولدت وعمرها 5 سنين و 7 شهور).
Pseudo-precocious puberty (extra) • The slide has only the title. In general: sex hormones come from outside the HPO axis (e.g. ovarian / adrenal tumors, cysts or outside hormones), so the axis is not activated.	البلوغ المبكر الكاذب (إضافة) • السلايد فيه العنوان بس. بشكل عام: هرمونات الجنس بتيجي من خارج محور الـ HPO (زي أورام المبيض أو الكظرية أو الكيسات أو هرمونات من برة)، ف المحور مش شغال.
Health hazards • Psychological and social problems. • Short stature.	المخاطر الصحية • مشاكل نفسية واجتماعية. • قصر القامة.
Treatment • Suppress the HPO axis with a GnRH analogue (Zoladex SC every 3 months). • Surgical management of tumors.	العلاج • إيقاف محور الـ HPO بـ GnRH analogue (Zoladex حقنة تحت الجلد كل 3 شهور). • جراحة لعلاج الأورام.

English	عربي
Two types • Hypogonadotropic hypogonadism (problem in the brain: low FSH/LH). • Hypergonadotropic hypogonadism (problem in the gonads: high FSH/LH).	نوعين • Hypogonadotropic hypogonadism (المشكلة في المخ فالـ FSH/LH قليلين). • Hypergonadotropic hypogonadism (المشكلة في المبيض فالـ FSH/LH عاليين).
Causes — gonadal (hypergonadotropic) • Turner syndrome (“streak gonads”). • Malignancy, chemotherapy. • Viral infection — mumps.	الأسباب — في المبيض (hypergonadotropic) • Turner syndrome (مبايض ضامرة “streak gonads”). • الأورام والعلاج الكيماوي. • عدوى فيروسية — النكاف (mumps).
Causes — brain (hypogonadotropic) • Hypothalamic lesions, Kallmann syndrome. • Pituitary lesions, empty sella syndrome. • Trauma, infection, malignancy, cerebral palsy.	الأسباب — في المخ (hypogonadotropic) • آفات الـ hypothalamus، و Kallmann syndrome. • آفات الـ pituitary، و empty sella syndrome. • إصابات، التهابات، أورام، شلل دماغي.

☆ **Gonad problem = FSH/LH HIGH. Brain problem = FSH/LH LOW.**
المشكلة في المبيض = الـ FSH/LH عاليين — والمشكلة في المخ = الـ FSH/LH قليلين.

English	عربي
Definition No menstruation at age 14 or 16 (as written in the lecture).	التعريف عدم نزول الدورة لحد سن 14 أو 16 (زي المكتوب في المحاضرة).
Groups of causes Delayed puberty: no functioning HPO axis. Müllerian duct defect: functioning HPO axis but the uterus does not respond. Cryptomenorrhea (outflow obstruction): agenesis of cervix, vaginal septum, imperforate hymen.	مجموعات الأسباب - تأخر البلوغ: محور الـ HPO مش شغال. - عيب في قناة Müllerian: الـ HPO شغال بس الرحم مش بيستجيب. - Cryptomenorrhea (انسداد في مخرج الدم): غياب الـ cervix، أو vaginal septum، أو imperforate hymen.

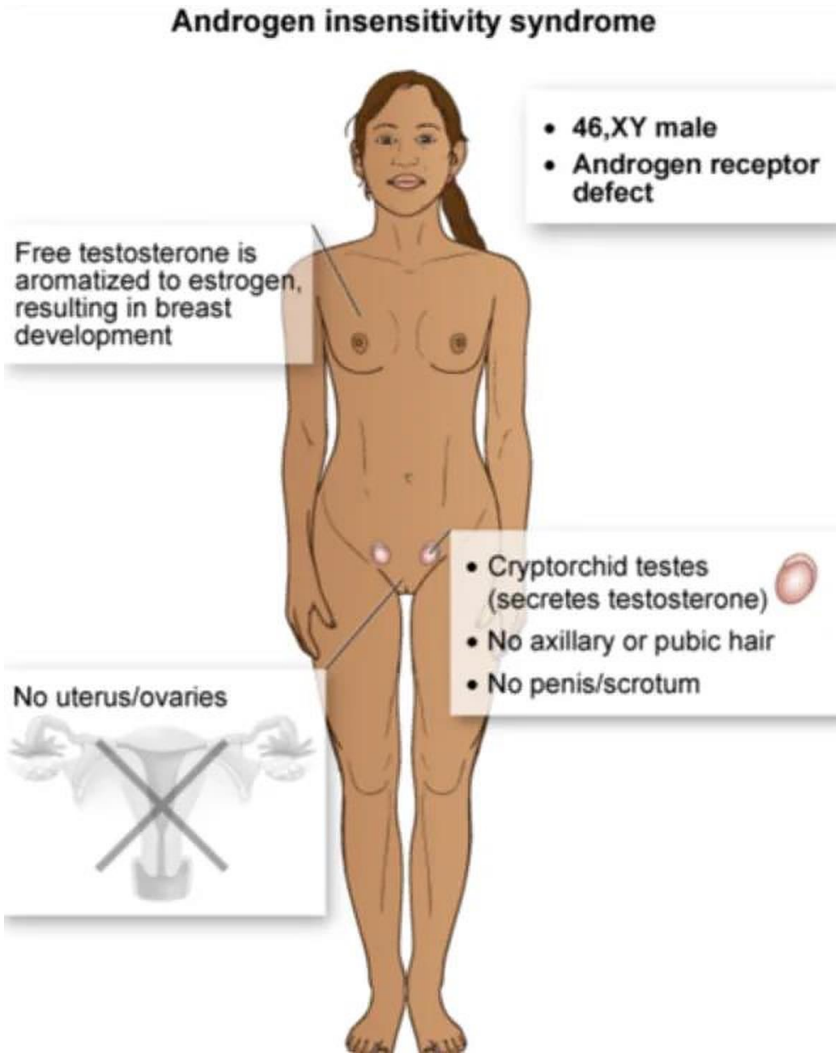
Findings of common causes | علامات الأسباب الشائعة

Cause	Findings	عربي
Gonadal dysgenesis / POI	Normal vagina, cervix, uterus; no breast bud, no pubic hair; high FSH & LH; low estrogen ; ovaries may not be seen on US.	المهبل والرحم طبيعيين؛ مفيش breast bud ولا شعر عانة؛ FSH و LH عاليين؛ estrogen قليل؛ المبايض ممكن متبانش في السونار.
Müllerian agenesis	Normal breasts and hair; short blind vagina; partial/complete absence of upper vagina, cervix, uterus, tubes; normal FSH & estrogen ; other urogenital anomalies.	ثدي وشعر طبيعي؛ مهبل قصير مسدود؛ غياب كلي أو جزئي للمهبل العلوي والـ cervix والرحم والأنابيب؛ FSH و estrogen طبيعيين؛ ممكن تشوهات بولية تناسلية.
Transverse vaginal septum	Like Müllerian agenesis, but Müllerian structures are present on exam and US.	زي Müllerian agenesis بس التراكيب موجودة في الفحص والسونار.
Imperforate hymen	Normal breasts, hair, external genitalia; bulging hymen membrane; normal FSH & estrogen; hematocolpos on US.	ثدي وشعر وأعضاء خارجية طبيعية؛ غشاء بكارة بارز؛ FSH و estrogen طبيعيين؛ hematocolpos في السونار.
CDGP (constitutional delay)	Little evidence of estrogen/androgen; normal anatomy; low FSH & estrogen; delayed bone age; family history .	علامات estrogen/androgen قليلة؛ تشريح طبيعي؛ FSH و estrogen قليلين؛ عمر العظام متأخر؛ تاريخ عائلي.
FHA (functional hypothalamic)	Like CDGP, often low BMI ; disordered eating, vigorous exercise, chronic disease.	شبه CDGP وغالبًا BMI قليل؛ مرتبط باضطراب الأكل والرياضة العنيفة والأمراض المزمنة.
PCOS	Normal thelarche & adrenarche, with hirsutism and acne; normal FSH & estrogen; polycystic ovaries on US; be careful diagnosing within 2 years of menarche.	thelarche و adrenarche طبيعيين مع شعر زيادة وحبوب؛ FSH و estrogen طبيعيين؛ مبايض متعددة الأكياس؛ احترس من التشخيص في أول سنتين بعد أول دورة.

Table: Clinical and Diagnostic Findings of Primary Amenorrhea Etiologies

Etiology	Thelarche (T) and Adrenarche (A)	FSH	Müllerian Structures	Other Findings
Gonadal dysfunction	T: AbsentA: Absent	High	Present	Prepubertal appearance
Müllerian agenesis	T: PresentA: Present	Normal	Absent	Associated with other urogenital anomalies
Obstructive vaginal anomaly	T: PresentA: Present	Normal	Present	Cyclic pelvic pain
CDGP	T: AbsentA: Absent	Low	Present	Delayed bone ageConsistent family historyResolves with time
FHA	T: Absent or delayedA: Absent or delayed	Low	Present	Delayed bone ageHistory of eating disorder or vigorous exercise
PCOS	T: PresentA: Present	Normal	Present	Hirsutism, acnePolycystic ovaries on imaging
CAIS	T: PresentA: Absent	Normal	Absent	Well-developed breasts

Table from the lecture: primary amenorrhea etiologies



CAIS: 46,XY with a female appearance

English	عربي
What is it? 46,XY with androgen receptor defect.	يعني إيه؟ كروموسومات XY,46 مع عيب في مستقبلات الـ androgen.
Findings Normal thelarche, often very well-developed breasts (free testosterone is aromatized to estrogen). Absent or sparse pubic / axillary hair. Normal external female genitalia but no Müllerian structures (no uterus / ovaries). Undescended testes in the pelvis (secrete testosterone), seen on ultrasound.	العلامات Thelarche طبيعي، وغالبًا الثدي متطور جدًا (الـ testosterone الحر يتحول لـ estrogen بالـ aromatase). - شعر العانة والإبط قليل أو مش موجود. - أعضاء تناسل خارجية أنثوية طبيعية بس مغيث Müllerian structures (مغيث رحم ولا مبايض). خصيتين غير نازلتين في الحوض (بتفرز testosterone) وبتظهر في السونار.

لو الكلمة دي جات في الامتحان افكر اللي جنبها | If this keyword comes in the exam, remember what is next to it.

Keyword	Remember (English)	افتكر (عربي)
A. Basics & hormones الأساسيات والهرمونات		
Puberty	Physical maturation → capable of sexual reproduction.	نضج جسدي يخلي الشخص قادر على الإنجاب.
HPG axis activation	Start of puberty → more sex steroids → body changes → reproduction capacity.	تنشيط المحور هو بداية البلوغ، فهرمونات الجنس تزيد وتحصل التغيرات ثم القدرة على الإنجاب.
Estradiol	Breast & reproductive organs growth, fat redistribution (hips, breasts), bone maturation.	نمو الثدي وأعضاء التناسل، وتوزيع الدهون (الأرداف والثدي)، ونضج العظام.
Ovarian volume	Prepubertal 0.3–0.9 cm³; >1.0 cm³ = puberty started; after puberty ~4.0 cm³ (1.8–5.3).	قبل البلوغ 0.3–0.9؛ أكثر من 1.0 = البلوغ بدأ؛ بعد البلوغ حوالي 4.0 (1.8–5.3).
Prepubertal uterus	Tear-drop; cervix + isthmus up to ⅓ of volume.	شكل القطرة؛ ال cervix وال isthmus لحد ثلثين من الحجم.
Pubertal uterus	Pear-shaped (with estrogen); corpus grows more than cervix.	شكل الكمثرى (بال estrogen)؛ ال corpus بيكبر أكثر من ال cervix.
B. Signs, timing & stages العلامات والتوقيت والمراحل		
Thelarche	Breast development (first sign in girls).	نمو الثدي (أول علامة عند البنات).
Pubarche / Axillarche	Pubic hair / axillary hair.	شعر العانة / شعر الإبط.
Menarche	First period; mean 12.9 years (10–15).	أول دورة؛ المتوسط 12.9 سنة (10–15).
Start of puberty	Girls 10.9 (8.5–13.3); boys 11.2 (9.2–14.2).	البنات 10.9 (8.5–13.3)؛ الأولاد 11.2 (9.2–14.2).
Growth spurt peak	Girls 12.2 y; boys 13.9 y.	البنات 12.2 سنة؛ الأولاد 13.9 سنة.
Years of puberty	Girls 2–3; boys 3–5.	البنات 2–3؛ الأولاد 3–5.
Secondary sex characteristics	Mean age 9–11 y in girls; 11.5–12 y in boys.	متوسط السن 9–11 للبنات؛ 11.5–12 للأولاد.
Marshall & Tanner	Described the 5 stages P1–P5.	هم اللي وصفوا المراحل الخمسة P1 لـ P5.
P1	Prepubertal.	قبل البلوغ.
P2	Subareolar breast bud ± little pubic/axillary hair.	breast bud تحت الهالة وشوية شعر.
P3	Breast & areola enlarge; darker, more hair.	الثدي والهالة بيكبروا؛ والشعر يغمق ويزيد.
P4	Areola protrudes above breast; adult-type pubic hair.	الهالة تبرز فوق الثدي؛ وشعر عانة زي الكبار.
P5	Adult; pubic hair reaches upper thigh.	مرحلة الكبار؛ الشعر يوصل لأعلى الفخذ.
Factors affecting age	Genetics (familial, racial), BMI/adipose tissue ~22%, climate, chronic illness.	الوراثة (عيلة وعرق)، ال BMI والدهون حوالي 22%، المناخ، الأمراض المزمنة.
C. Precocious puberty البلوغ المبكر		
True precocious	Central, iso-sexual, functioning HPO axis.	مركزي، iso-sexual، محور HPO شغال.

Keyword	Remember (English)	افتكر (عربي)
Most common cause	Constitutional.	.Constitutional
Hormones in true precocious	FSH, LH, E2, P = child-bearing period levels.	FSH و LH و E2 و P بمستوى سن الإنجاب.
CT / MRI	Show no abnormalities (true precocious).	مفيهمش أي حاجة غريبة.
Hazards	Psychological & social problems; short stature.	مشاكل نفسية واجتماعية؛ قصر القامة.
Treatment	GnRH analogue (Zoladex SC / 3 months); surgery for tumors.	GnRH analogue (Zoladex كل 3 شهور تحت الجلد)؛ وجراحة للأورام.
D. Delayed puberty & amenorrhea البلوغ المتأخر وانقطاع الطمث		
Hypogonadotropic	Brain causes: hypothalamic/pituitary lesions, Kallmann, empty sella, trauma, infection, malignancy, cerebral palsy.	أسباب في المخ: آفات hypothalamus/pituitary، Kallmann، empty sella، إصابات، التهابات، أورام، شلل دماغي.
Hypergonadotropic	Gonad causes: Turner (streak gonads), malignancy, chemotherapy, mumps.	أسباب في المبيض: Turner، أورام، كيمائي، النكاف.
Primary amenorrhea	No menstruation at age 14 or 16.	مفيش دورة لحد سن 14 أو 16.
Müllerian duct defect	Functioning HPO axis but defective uterine response.	الـ HPO شغال بس الرحم مش بيستجيب.
Cryptomenorrhea	Outflow obstruction: agenesis of cervix, vaginal septum, imperforate hymen.	انسداد المخرج: غياب cervix، vaginal septum، imperforate hymen.
Gonadal dysgenesis / POI	No breast bud / pubic hair; high FSH & LH; low estrogen.	مفيش breast bud ولا شعر؛ FSH و LH عاليين؛ estrogen قليل.
Müllerian agenesis	Normal breasts & hair; short blind vagina; no Müllerian structures; normal FSH.	ثدي وشعر طبيعي؛ مهبل قصير مسدود؛ مفيش Müllerian structures؛ FSH طبيعي.
Transverse vaginal septum	Like Müllerian agenesis but structures present.	زي Müllerian agenesis بس التراكيب موجودة.
Imperforate hymen	Bulging hymen; normal hormones; hematocolpos.	غشاء بارز؛ هرمونات طبيعية؛ hematocolpos.
CDGP	Low FSH & estrogen; delayed bone age; family history; resolves with time.	FSH و estrogen قليلين؛ عمر عظام متأخر؛ تاريخ عائلي؛ بيتحل مع الوقت.
FHA	Low BMI; eating disorder / vigorous exercise / chronic disease.	BMI قليل؛ اضطراب أكل أو رياضة عنيفة أو مرض مزمن.
PCOS	Hirsutism, acne; normal FSH & estrogen; polycystic ovaries.	شعر زيادة وحبوب؛ FSH و estrogen طبيعيين؛ مبايض متعددة الأكياس.
E. CAIS متلازمة CAIS		
CAIS	46,XY; androgen receptor defect; normal thelarche (well-developed breasts); absent/sparse hair; normal female external genitalia; no Müllerian structures; undescended testes in pelvis.	46,XY؛ عيب في مستقبل androgen؛ ثدي طبيعي ومتطور؛ شعر قليل أو معدوم؛ أعضاء أنثوية خارجية طبيعية؛ مفيش Müllerian؛ خصيتين في الحوض.

☆ Gonad problem = FSH/LH HIGH (hyper). Brain problem = FSH/LH LOW (hypo). مشكلة المبيض = FSH/LH عاليين (hyper) — ومشكلة المخ = FSH/LH قليلين (hypo).
☆ Thelarche → Pubarche → Growth spurt → Menarche (usual order in girls). الترتيب المعتاد عند البنات: Thelarche ثم Pubarche ثم Growth spurt ثم Menarche.